Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Joel Alejandro Paccha Luzuriaga
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	**003**
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador personal con Sistema Operativo Windows 11 Home.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Herramienta de editor de texto (Word y bloc de notas).
- Herramienta de editor de código (VS Code).
- Herramienta para hacer Diagrama de flujo (Draw.io).
- Herramienta para subir el trabajo (repositorio GitHub)
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.
- Recursos físicos (cuaderno, lápiz y calculadora).

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

- Analizar el problema según el enunciado
- Escribir el enunciado y el análisis del problema, incluyendo datos de entrada, procesos, datos de salida y la solución del problema
- Escribir el pseudocódigo en el editor de texto bloc de notas, esto con la finalidad de tener un espacio de trabajo mas limpio y editar el pseudocódigo fácilmente en caso de errores.
- Realizar el diagrama de flujo en la herramienta Draw.io, basándose en el pseudocódigo anteriormente realizado
- Realizar las pruebas de escritorio en Word, mediante la herramienta insertar tablas, asignar valores aleatorios a las tablas de entrada para realizar el proceso y poner el resultado en los datos de salida.
- Hacer las operaciones físicamente con los valores asignados a la tabla, usando calculadora y lápiz para anotar los resultados y posteriormente copiarlos en la tabla, verificando siempre que sean correctos.
- Transformar el pseudocódigo a un lenguaje de programación (en este caso C), mediante el editor VS Code, basándonos tanto en el pseudocódigo como el diagrama de flujo anteriormente realizados, verificando la correcta escritura y sintaxis para no tener problemas a la hora de compilar.
- Compilar el código con la terminal command prompt (cmd), siguiendo los respectivos comandos, y asignando los mismos valores que se asignaron en las pruebas de escritorio, esto con la finalidad de verificar si la estructura lógica y sintáctica están correctamente realizadas, y si los valores finales que arroja la compilación son los mismos resultados que se obtuvieron con las pruebas de escritorio, si es así, el código esta correctamente realizado.
- Documentar el proceso de solución del problema paso por paso, desde el análisis, identificación de datos y procesos, realización del pseudocódigo y diagrama de flujo, pruebas de escritorio, realización del código en lenguaje C y compilación del mismo

5. Resultados

- **Análisis del problema y descripción:**

  Nos pide realizar un algoritmo para saber la cantidad de espacios que ocupan los diferentes archivos en un disco duro, tanto por individual, como por conjunto, y además el porcentaje de almacenamiento que usan respecto al almacenamiento total del disco duro.

  Los datos de entrada serán solicitados todos al usuario, ya que únicamente el conoce la cantidad de archivos, el tamaño promedio de los mismos y la capacidad total de su disco duro, aunque asignaremos una constante que es el valor general que se le dará a la variable (GB = 1024).

  El proceso serán las diferentes operaciones matemáticas necesarias para saber los resultados requeridos, como la multiplicación para saber el espacio ocupado por cada categoría de archivos, la suma para saber el espacio ocupado de todas las categorías, y la división para convertir las cantidades de MB a GB y el porcentaje total ocupado

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

Fig. 1. Procesos usados en el algoritmo.

Finalmente, los datos de salida son los resultados de los procesos y se los presentará al usuario por medio de varios mensajes, esto incluye el espacio usado de cada sección, de todas las secciones, transformados a GB, y el porcentaje ocupado en el disco

- **Elaboración del pseudocódigo**
  El pseudocódigo es largo, pero se justifica puesto a que usa toda la estructura, asignación de variables y constante, entrada de datos, procesos, y salida de datos correctamente estructurados.

Inicio

GB = 1024

espaciodocumentos = 0,0
cantidaddocumentos = 0
tamanodocumentos = 0,0
espacioimagenes = 0,0
cantidadimagenes = 0
tamanoimagenes = 0,0
espaciovideos = 0,0
cantidadvideos = 0
tamanovideos = 0,0
cantidadprogramas = 0
tamanoprogramas = 0,0
espacioprogramas = 0,0
espaciototal = 0,0
espaciogb = 0,0
capacidaddisco = 0,0
porcentaje = 0,0

Escribir "Ingrese la cantidad de documentos"
Leer cantidaddocumentos
Escribir "Ingrese tamaño promedio de documentos"
Leer tamanodocumentos

Escribir "Ingrese la cantidad de imágenes"
Leer cantidadimagenes
Escribir "Ingrese tamaño promedio de imágenes" Leer
tamanoimagenes

Escribir "Ingrese la cantidad de
vídeos" Leer cantidadvideos
Escribir "Ingrese tamaño promedio de vídeos"
Leer tamanovideos

Escribir "Ingrese la cantidad de programas"
Leer cantidadprogramas
Escribir "Ingrese tamaño promedio de programas"
Leer tamanoprogramas

Escribir "Ingrese la capacidad de su disco"
Leer capacidaddisco

espaciodocumentos = cantidaddocumentos * tamanodocumentos
espacioimagenes = cantidadimagenes * tamanoimagenes
espaciovideos = cantidadvideos * tamanovideos espacioprogramas
= cantidadprogramas * tamanoprogramas
espaciototal = espaciodocumentos + espacioimagenes + espaciovideos + espacioprogramas
espaciogb = espaciototal / GB
porcentaje = (espaciogb / capacidaddisco) * 100

Escribir “El espacio ocupado por documentos es” + espaciodocumentos + “MB”
Escribir “El espacio ocupado por imágenes es” + espacioimagenes + “MB”
Escribir “El espacio ocupado por videos es” + espaciovideos + “MB”
Escribir “El espacio ocupado por programas es” + espacioprogramas + “MB”
Escribir “El espacio total utilizado es” + espaciototal + “MB”
Escribir "El espacio total utilizado en GB es" + espaciogb + "GB"
Escribir "El porcentaje de almacenamiento utilizado, es:" + porcentaje + "%"

Fin

- **Elaboración del diagrama de flujo**
  Como se menciono anteriormente, el diagrama de flujo se realizó en draw.io usando el pseudocódigo como base.

  Para su construcción se usaron las formas básicas que nos proporciona el programa, como óvalos para indicar el inicio y final, paralelogramos para leer y presentar datos de entrada y salida, asimismo como la asignación de variables y constantes, rectángulo para los procesos matemáticos, y flechas para señalar la secuencia de flujo.

  A continuación, se adjunta aquí su evidencia:



Fig. 2. Diagrama de flujo en draw.io

- **Pruebas de escritorio:**
  Las pruebas de escritorio se las realizó en Word, insertando varias tablas para cada fase de las pruebas, que son entrada de datos, salidas y procesos, además como ya se mencionó, se asigno valores aleatorios pero coherentes para realizar las pruebas.

Entrada de datos:

Archivos	Cantidad	Tamaño
Documentos	20	2.5 MB
Imá´genes	50	3.75 MB
Ví´deos	4	500 MB
Prográmás	10	100.55 MB
Disco	1	512

Procesos:

Dato requerido	Proceso	Resultado
espáciodocumentos	20*2.5	50 MB
espácioimágenes	50*3.75	187.50 MB
espáciovideos	4*500	2000 MB
espácioprográmás	10*100.55	1005,50 MB
espáciotótál	50+187.50+2000+1005.5	3243 MB
espáciogb	3243/1024	3,17 GB
porcentáje	(3,17/512) * 100	0,62 %

Salidas:

El espácio totál ocupádo por documentos es 50 MB
El espácio totál ocupádo por imá´genes es 187.50 MB
El espácio totál ocupádo por videos es 2000 MB
El espácio totál ocupádo por prográmás es 1005,50 MB
El espácio totál ocupádo es 3243 MB
El espácio totál utilizádo es 3,17 GB
El porcentáje de álmácenámiento utilizádo es 0,62 %

- **Elaboración y compilación del código en lenguaje de programación C**
  Esta fue una de las fases de mayor atención para la resolución del problema, aquí se utilizó como base todo lo anteriormente elaborado (pseudocódigo, diagrama de flujo y pruebas de escritorio), todo esto con la finalidad de realizar correctamente la codificación en C, y verificar si la lógica del programa era correcta comparando resultados, al final la prueba fue satisfactoria, ya que los resultados de la compilación y los de la prueba de escritorio coincidieron.

  A continuación, se adjunta aquí su evidencia:

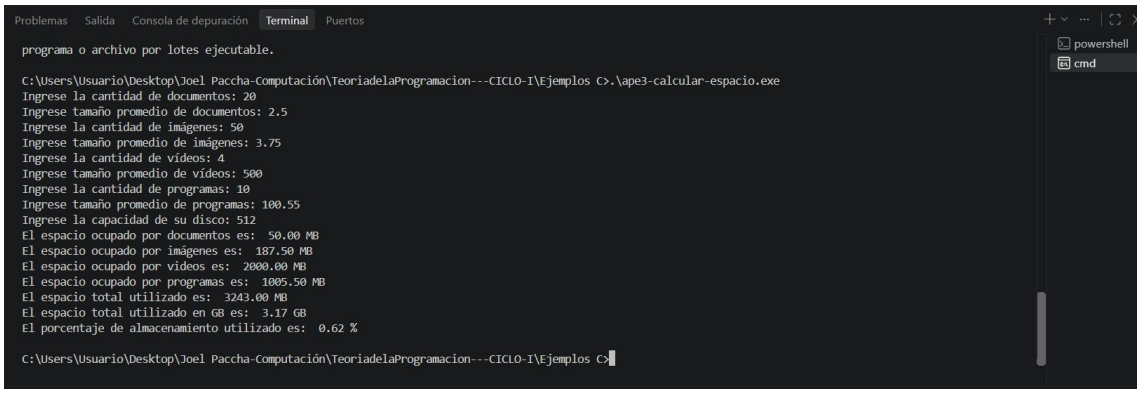


Fig. 3. Compilación exitosa del código

6. Preguntas de Control

- **¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?**
  Los datos de entrada son todos los datos que se le pedirá al usuario, el tamaño promedio y cantidad de cada categoría de archivos y el almacenamiento de su disco, el proceso son las operaciones matemáticas para encontrar los resultados, la multiplicación de tamaño y cantidad para encontrar el espacio que ocupa cada tipo de archivo, la suma de las cantidades ocupadas por cada categoría para hallar el espacio ocupado total, la división para convertir el resultado de MB a GB, y la multiplicación y división en conjunto para hallar el porcentaje total ocupado en el disco, y los datos de salida son los que se le presentan al usuario, como la espacio total ocupado, y el porcentaje ocupado respecto al tamaño del disco.

- **¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?**
  El pseudocódigo representa el algoritmo mediante texto, no requiere de figuras ni formas para representarlo, es más rápido de hacer, aunque es más cansado de leer y analizar si en caso hubiera que encontrar un error en el algoritmo, el diagrama de flujo representa el algoritmo gráficamente mediante formas, es más cansado de realizar, pero ayuda a comprender mejor la lógica del algoritmo.

- **¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?**
  La prueba de escritorio, permite verificar que el algoritmo funciona correctamente, siguiendo paso a paso cada instrucción desde la entrada de datos, proceso y salida de los mismos, de esta manera se comprueba que el orden de las instrucciones y las operaciones matemáticas son correctas, además permite encontrar fallas de lógica antes de implementar el algoritmo.

7. Conclusiones

- Concluyo que, todas las fases del proceso realizado para resolver el problema se han desarrollado correctamente, ya que al final se pudo verificar que los resultados esperados coincidieron con los obtenidos, esto mediante las pruebas de escritorio y compilación del código, por lo cual, se puede decir que el algoritmo cumple con lo solicitado, y, por lo tanto, se le ha dado solución al problema planteado.

- Concluyo que, este tipo de ejercicios son necesarios en estudiantes principiantes, no solo para entender la estructura de un cierto lenguaje de programación, sino también, para mejorar su razonamiento lógico y matemático, fundamentos muy importantes para abordar los contenidos de los siguientes niveles de programación.

8. Recomendaciones

- Recomiendo que, después de la identificación de datos y procesos en un algoritmo, el siguiente paso sea el pseudocódigo, no el diagrama de flujo, puesto que el pseudocódigo es más rápido y sencillo de realizar, y se puede corregir fácilmente puesto incluye únicamente texto y no gráficos, el diagrama de flujo es una gran herramienta para entender mejor el algoritmo y detectar más rápido posibles errores lógicos, pero es mas fácil desarrollarlo teniendo ya el pseudocódigo como base.

- Recomiendo que, antes de empezar a escribir código en cualquier lenguaje de programación, se revise la sintaxis básica del mismo, incluyendo asignación de valores, comandos básicos como leer y presentar datos, e incluso cosas que pueden llegar a ser más generales, como los especificadores, compilación y extensión, son conocimientos que no solo nos serán útiles durante la práctica, sino también nos ayudarán siempre cuando hagamos otros proyecto y escritura de código.

9. Bibliografía / Referencias

[1] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia y G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la práctica: Problemas resueltos, 1.ª ed. La Plata, Argentina: Puerto Madero Editorial Académica, 2023.

[2] M. Toro Bonilla, Algoritmos y tipos de datos en C, Sevilla, España: Editorial Universidad de Sevilla, 2023.

10. Anexos

Como anexo, adjunto el enlace de mi repositorio de GitHub que contiene el código en lenguaje c, con el nombre “ape3-calcular-espacio.c”

https://github.com/JoelPaccha/TeoriadelaProgramacion---CICLO-I/blob/main/Teoria-de-la-Programacion/UNIDAD1/APE%203/C%C3%B3digo%20APE%203/ape3-calcular-espacio.c